Dossier Technique Commun

Projet Velux

MALINGE Louison

ST2ER

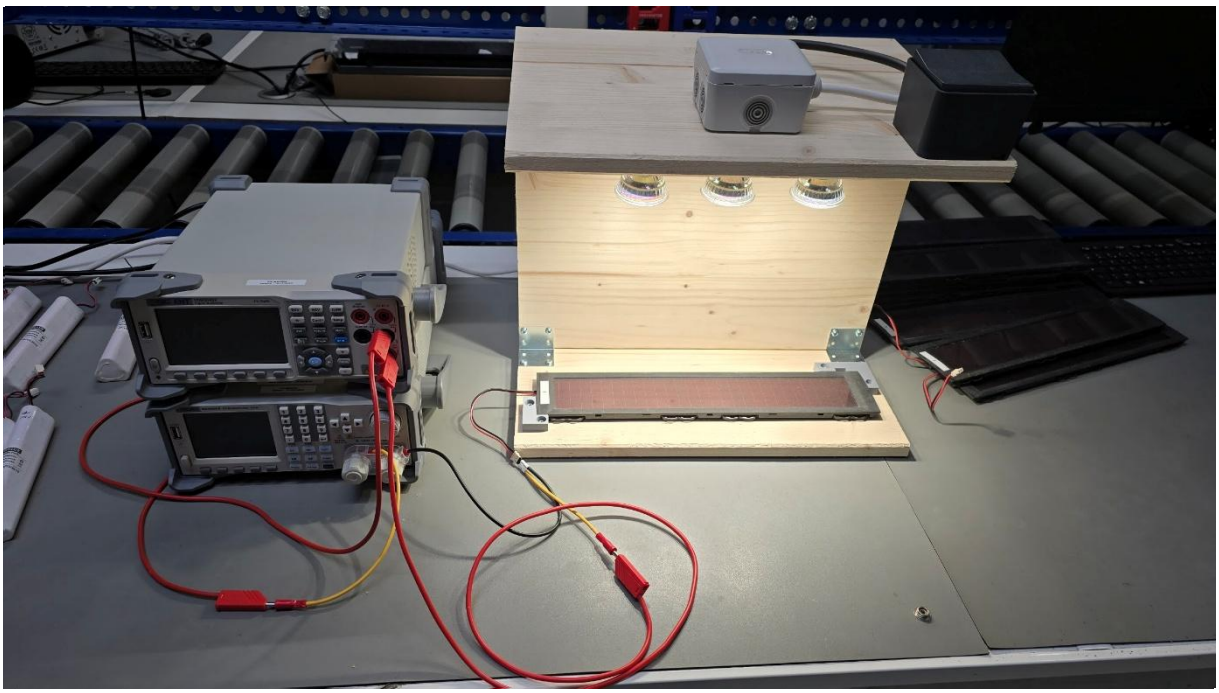


Figure 1 Banc de test

Sommaire

Situation dans le Projet 3
Présentation du projet 3
Contraintes diverses exprimées par le demandeur 4
Exigences 4
Spécifications fonctionnelles 5
Catalogue des acteurs 5
Cas d'utilisation 5
Étude préliminaire 6
Prototypage 6
Diagramme BDD 6
Schéma structurel 7

Situation dans le Projet

Présentation du projet

Origine du projet

L'entreprise, pour donner suite à la demande d'un client, a le besoin de tester trois pièces différentes d'un volet roulant de la marque VELUX. Les trois pièces sont les suivantes : une batterie, un moteur et un panneau solaire. Les techniciens travaillant pour le client changeaient automatiquement ces trois pièces et les jetaient à la poubelle. Maintenant, ils préfèrent les tester pour récupérer les pièces encore

Objectif du projet

Afin d'éviter de jeter des pièces encore fonctionnelles, le projet vise à concevoir un système permettant de tester rapidement et de manière fiable les panneaux solaires, notamment en mesurant leur tension à vide, leur intensité de court-circuit et leur puissance. Un banc de test existe déjà pour effectuer ces mesures. Le banc de test est déjà composé des équipements de mesures (multimètre de table SIGLENT SDM3045x et charge électronique SIGLENT SDL1020x-e), d'un emplacement pour placer le panneau solaire et de lampes permettant de simuler le soleil. Le banc de test actuel doit être utilisé avec un opérateur pour effectuer les mesures en contrôlant les appareils de mesure manuellement. L'objectif du projet est donc d'améliorer le banc de test existant en automatisant les mesures via une Arduino nano.

Système de test

Le système sera composé de trois lampes pour simuler le soleil (voir figure 1), d'une carte électronique avec un connecteur pour le panneau solaire afin de permettre de tester sa puissance. Le système communiquera en LAN grâce à un module Ethernet, avec un multimètre de table SIGLENT SDM3045x et une charge électronique SIGLENT SDL1020x-e.

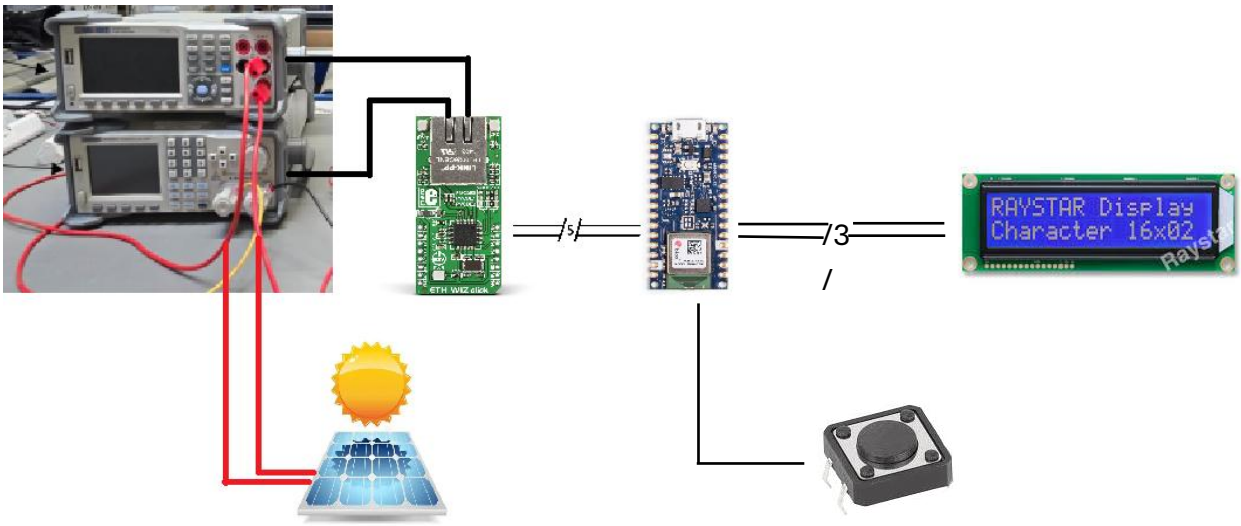


Figure 2 Exemple de réponse au besoin

Contraintes diverses exprimées par le demandeur

Les contraintes exprimées par le demandeur sont les suivantes :

- La listes des choix techniques/technologiques

- Le prototypage des structures électroniques et logicielles

- Le schéma structurel sur KiCad

- Le routage sur KiCad

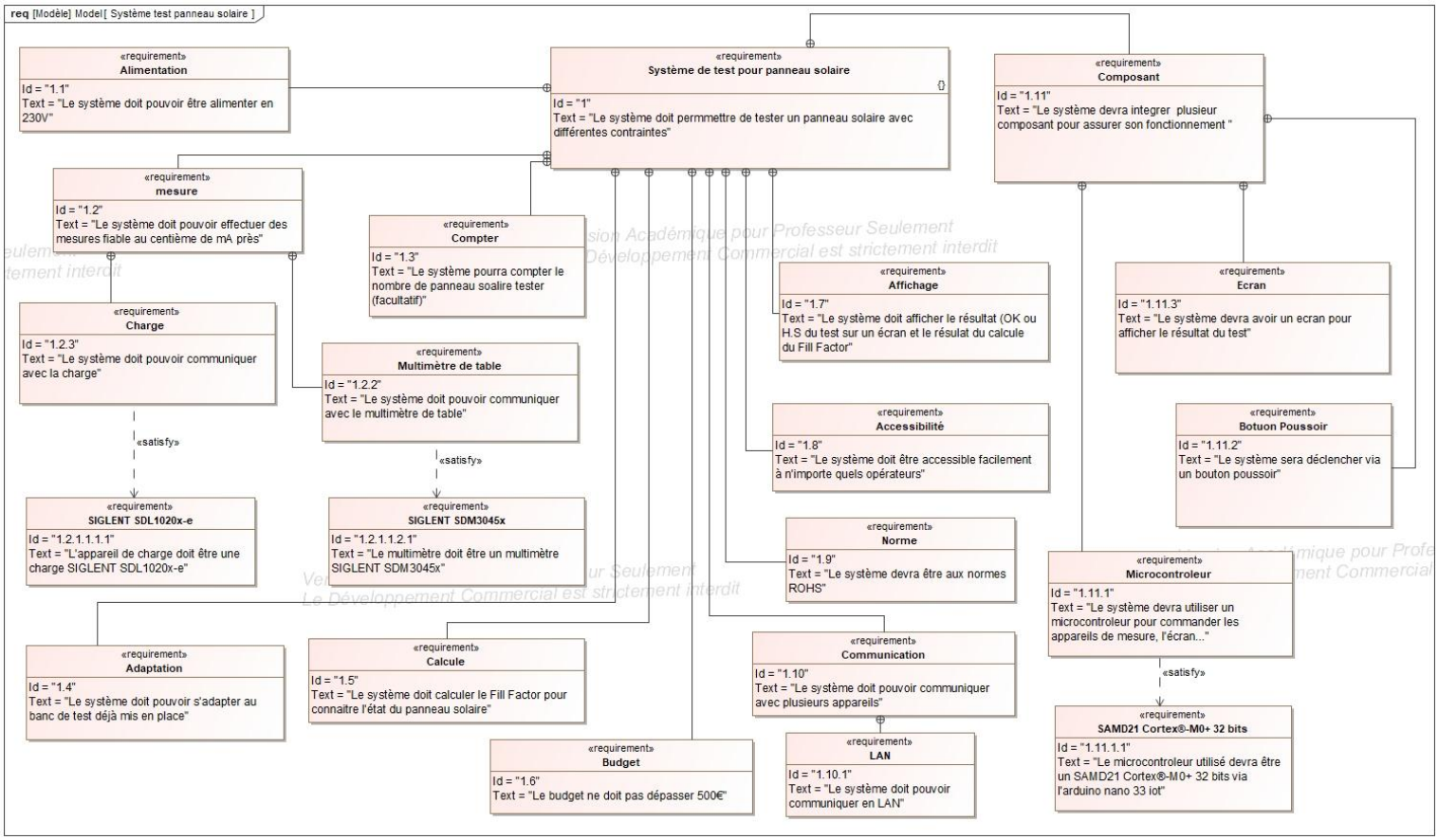
- Le code du microcontrôleur

- Le mode d'emploi / la procédure d'utilisation

- Les perspectives…

- Un coût de moins de 500 €

Diagramme des Exigences

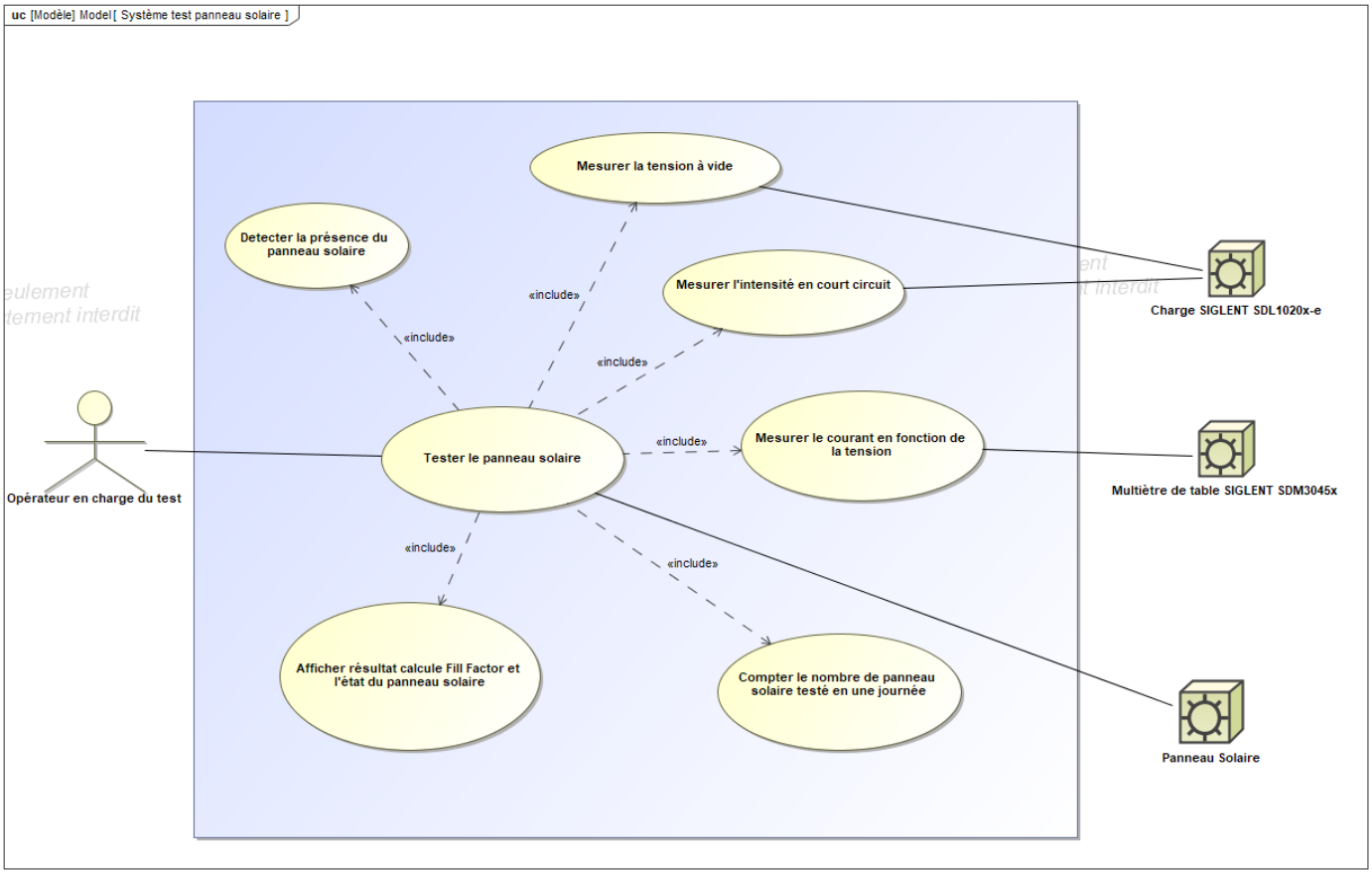


Spécifications fonctionnelles

Catalogue des acteurs

Acteur	***Rôle***
Louison MALINGE	*Effectue toutes les tâches du projet (choix technique, schéma structurel, routage, code…)*
Léo CASTRE (Alternant aux bureaux des méthodes en DUT GEII)	*Aide à la réalisation du projet vérifie choix des composants, vérifie PCB… Donne une direction au projet*
Sean RAMAGET (Ingénieur électronique)	*Vérifié définitivement le choix des composants, le PCB… Avant achat.*

Diagramme Cas d'utilisation



Étude préliminaire

Prototypage

Pour commencer le projet une fois mes composants choisis j'ai réaliser un prototypage sur une breadboard avec l'Arduino nano 33 iot, le module Eth Wiz Click et l'écran. Ce prototypage m'a permis de tester la fonctionnalité de la communication entre le microcontrôleur et les appareils de mesure SIGLENT. Pour ce prototypage, il a fallu que je code l'Arduino en C++ pour envoyer des commandes SCPI (langage des appareils SIGLENT). Ne sachant pas comment faire j'ai utilisé l'intelligence artificiel afin de valider le bon fonctionnement des composants pour commencer la fabrication du PCB

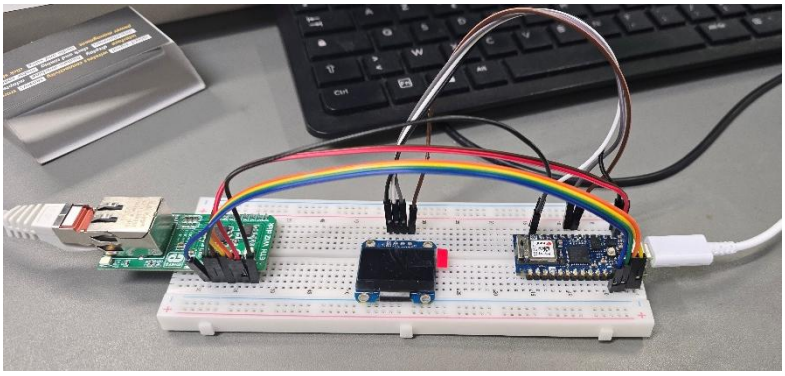
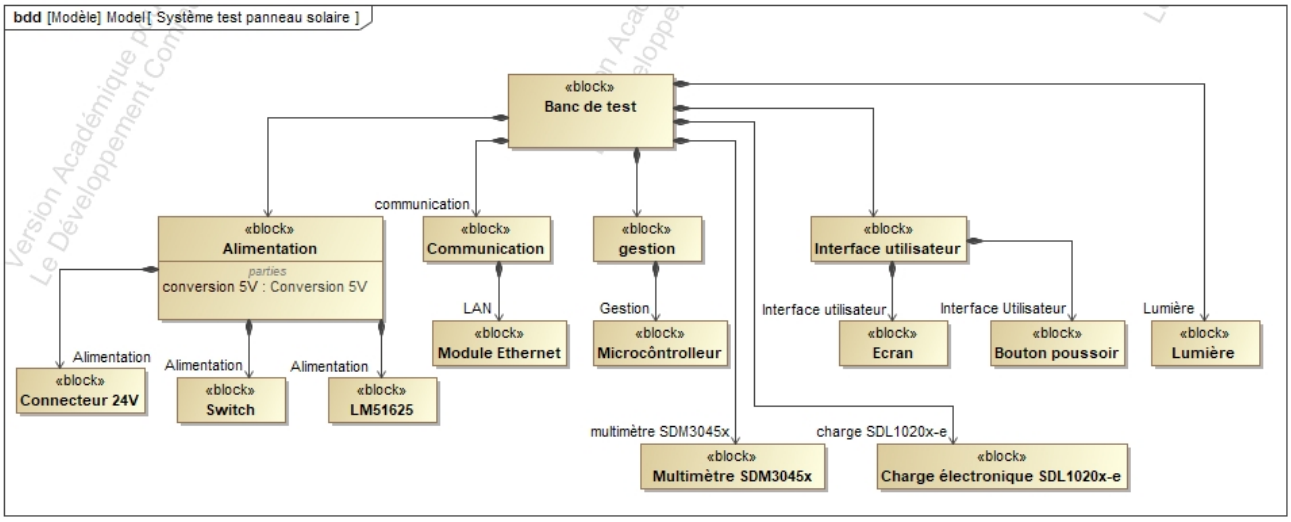


Figure 3 Prototypage sur breadboard

Diagramme BDD



Après avoir réalisé le diagramme de définition de bloc (BDD) et le diagramme de bloc interne (IDB). Je connaissais exactement quel composant allais être relier entre eux et de quelle manière ce qui m'a permis de créer le schéma structurel.

Pour se faire j'ai utilisé le logiciel KICAD afin de réaliser mon schéma structurel ne connaissant pas l'application Léo CASTRE et Sean RAMAGET m'ont formé à l'utilisation de ce logiciel.

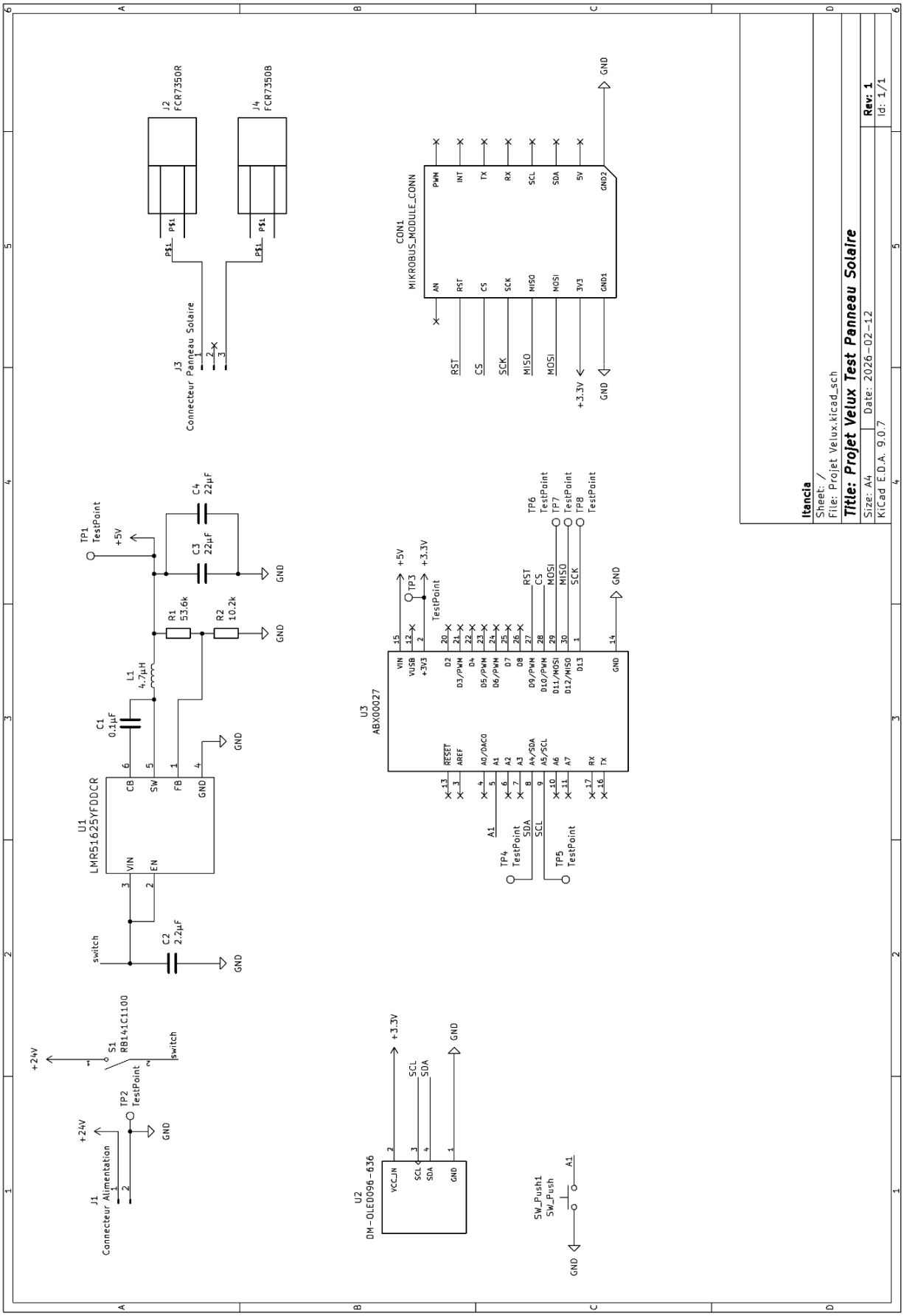



Schéma structurel